

Gustav Klimt,
Der Stocletfries



ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10^ο

10. ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ - ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

Υποδοχείς

Ο άνθρωπος διαθέτει σύστημα αισθητήριων οργάνων, το οποίο του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται τις μεταβολές που συμβαίνουν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον του. Ειδικά **κύτταρα - υποδοχείς**, ευαίσθητα στις αλλαγές αυτές, είναι τα κύρια μέσα συλλογής πληροφοριών που αφορούν την κατάσταση στο σώμα μας και ή τις μεταβολές στο εξωτερικό περιβάλλον. Οι πληροφορίες αυτές μεταφέρονται με τη μορφή νευρικών ώσεων κατά μήκος των αισθητικών οδών και φτάνουν στο ΚΝΣ. Εκεί πραγματοποιείται η ανάλυση και επεξεργασία τους και «επιλέγεται» η κατάλληλη απάντηση. Οι αισθητήριοι υποδοχείς είναι τα «παράθυρα του οργανισμού στον κόσμο», και είναι συνήθως ευαίσθητοι σε έναν τύπο ερεθίσματος.

Οι **χημειούποδοχείς** ανιχνεύουν αλλαγές στη συγκέντρωση χημικών ουσιών. Παίζουν ρόλο στη δημιουργία της αίσθησης της γεύσης και της όσφρησης. Χημειούποδοχείς που υπάρχουν στα εσωτερικά όργανα, π.χ. στα αιμοφόρα αγγεία, ανιχνεύουν αλλαγές στη συγκέντρωση της γλυκόζης, του CO_2 και άλλων ουσιών.

Οι **θερμούποδοχείς** ανιχνεύουν αλλαγές στη θερμοκρασία.

Οι **φωτούποδοχείς** έχουν τη δυνατότητα ανίχνευσης φωτεινής ακτινοβολίας και συμμετέχουν στη δημιουργία της αίσθησης της όρασης.

Οι **μηχανούποδοχείς** ανιχνεύουν αλλαγές στην πίεση, στην κίνηση ή στην τάση.

Οι αισθητήριοι υποδοχείς βρίσκονται στο σώμα είτε ως ανεξάρτητα κύτταρα, όπως οι ελεύθερες νευρικές απολήξεις στο δέρμα, είτε σε ομάδες στα **αισθητήρια όργανα**, π.χ. στον

οφθαλμό, συνδεδεμένοι με κύτταρα από άλλους ιστούς, οι οποίοι τους προστατεύουν.

Αισθήσεις

Η αίσθηση είναι το αποτέλεσμα ερμηνείας των ερεθισμάτων που φτάνουν στον εγκέφαλο. Η ερμηνεία τα καθιστά συνειδητά. Με αυτόν τον τρόπο η μικρού μήκους κύματος (400 nm) φωτεινή ακτινοβολία που πέφτει στον οφθαλμό γίνεται αντιληπτή ως κυανό χρώμα, ενώ η ζάχαρη στη γλώσσα γίνεται αντιληπτή ως γλυκιά γεύση.

Επειδή ο τρόπος δημιουργίας και μεταφοράς της νευρικής ώσης είναι ο ίδιος, ανεξάρτητα από το είδος του ερεθίσματος, οι διαφορετικές αισθήσεις είναι αποτέλεσμα διαφορετικού τρόπου ανάλυσης και ερμηνείας αυτών των νευρικών ώσεων που σχετίζεται με την περιοχή του φλοιού όπου καταλήγουν οι νευρικές ώσεις. Για παράδειγμα, οι νευρικές ώσεις που φτάνουν σε μία περιοχή του κροταφικού λοβού (κέντρο ακοής) ερμηνεύονται, ανεξάρτητα από τον τρόπο δημιουργίας τους, ως ήχος, ενώ άλλες, που φτάνουν σε άλλη περιοχή (κέντρο γεύσης), πάντα ως γεύση.

Οι υποδοχείς εκτός από το ότι αποτελούν μέσο για την αντίληψη του εξωτερικού κόσμου είναι σημαντικοί για τη διατήρηση της εγρήγορσης, το σχηματισμό εικόνας του σώματός μας και τον έλεγχο των κινήσεων.

Οι αισθήσεις διακρίνονται σε σωματικές και ειδικές.

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

Οι σωματικές αισθήσεις είναι το αποτέλεσμα της ερμηνείας των νευρικών ώσεων που προέρχονται από υποδοχείς, οι οποίοι βρίσκονται στα διάφορα μέρη του σώματος.

Οι υποδοχείς των σωματικών αισθήσεων βρίσκονται στο δέρμα, στους μυς, στους συνδέσμους και στα σπλάχνα. Στο δέρμα περιέχονται υποδοχείς της αφής, της πίεσης, του πόνου, της θερμοκρασίας (του θερμού και του ψυχρού).

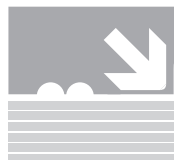
Ο αριθμός των διάφορων ομάδων υποδοχέων διαφέρει σημαντικά. Για παράδειγμα, οι υποδοχείς του πόνου στο δέρμα είναι τριάντα φορές περισσότεροι από τους υποδοχείς του ψυχρού. Συγκεκριμένες περιοχές του δέρματος περιέχουν μεγαλύτερο αριθμό υποδοχέων για μια αίσθηση από όσους κάποιες άλλες περιοχές. Στα χείλη εμφανίζεται μεγαλύτερη συγκέντρωση υποδοχέων αφής από ό,τι στην πλάτη.

Πόνος

Οι υποδοχείς του πόνου είναι συνήθως ελεύθερες νευρικές απολήξεις κατανεμημένες στο δέρμα και σε εσωτερικά όργανα (π.χ. στα οστά, στους μυς, στα αγγεία) εκτός από τον εγκέφαλο. Διεγείρονται από την καταστροφή των ιστών από μηχανικά ή άλλα αίτια (θερμότητα, χημικές ενώσεις). Οι νευρικές ώσεις που δημιουργούνται από τα ερεθίσματα αυτά μεταφέρονται στον εγκέφαλο, όπου αναλύονται και ερμηνεύονται. Συνήθως, γίνεται διάκριση ανάμεσα στον οξύ πόνο (πόνος μεγάλης έντασης και μικρής διάρκειας), που προέρχεται από την επιφάνεια και μπορεί να προσδιοριστεί τοπικά, και στο χρόνιο πόνο (πόνος με μικρότερη ένταση και μεγάλη διάρκεια), που είναι εσωτερικός και διάχυτος.

Αναλγησία και υπεραλγησία

Στους ιστούς που έχουν καταστραφεί εμφανίζεται αυξημένη αίσθηση πόνου σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα (υπεραλγησία). Αυτό οφείλεται στην έκκριση από τα κύτταρα των ιστών αυτών χημικών ουσιών όπως η ισταμίνη και η ουσία P ($P = \text{pain} = \text{πόνος}$). Οι ουσίες αυτές είτε ενεργοποιούν είτε ευαισθητοποιούν (επιτρέπουν να διεγερθούν με ερέθισμα μικρότερης έντασης) τους υποδοχείς του πόνου. Τα επίπεδα του πόνου ελέγχονται από τον οργανισμό με την έκκριση ουσιών, που εμποδίζουν τη μεταβίβαση των νευρικών ώσεων από τους υποδοχείς στον εγκέφαλο (**αναλγησία**). Οι εγκεφαλίνες και οι ενδορφίνες είναι οι κυριότερες από τις ουσίες αυτές, και προσφέρουν στον οργανισμό τη δυνατότητα φυσιολογικού ελέγχου του πόνου.



Αφή και πίεση

Για τις αισθήσεις της αφής και της πίεσης υπεύθυνες είναι διάφορες ομάδες μηχανοϋποδοχών, που μπορεί να είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις ή ειδικά σωματίδια. Αυτές οι ομάδες βρίσκονται κατανεμημένες τόσο στην επιφάνεια του σώματος (δέρμα) όσο και σε ιστούς των μυών και των συνδέσμων.

Οι υποδοχείς που βρίσκονται στο δέρμα εμφανίζονται με μεγαλύτερη πυκνότητα στις άτριχες περιοχές του, όπως είναι τα χείλη, τα ακροδάκτυλα, οι παλάμες, οι πατούσες, και μας βοηθούν να έχουμε αντίληψη της υφής των αντικειμένων. Οι υποδοχείς που βρίσκονται στους συνδέσμους και στους τένοντες ανιχνεύουν αλλαγές στην

πίεση. Οι αισθητικές πληροφορίες μεταφέρονται στην πρόσθια περιοχή του βρεγματικού λοβού (κέντρο σωματικών αισθήσεων), όπου αναλύονται και ερμηνεύονται.

Θερμοκρασία

Οι υποδοχείς της θερμοκρασίας είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις, που βρίσκονται κυρίως στο δέρμα και στους σκελετικούς μυς. Υπάρχουν δύο διαφορετικές ομάδες υποδοχών θερμοκρασίας: του θερμού και του ψυχρού. Οι νευρικές ώσεις από τους υποδοχείς αυτούς μεταφέρονται, μέσω αισθητικών οδών, αρχικά στο θάλαμο και τελικά στο κέντρο των σωματικών αισθήσεων, στο βρεγματικό λοβό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

Όραση

Δομή του οφθαλμικού βολβού

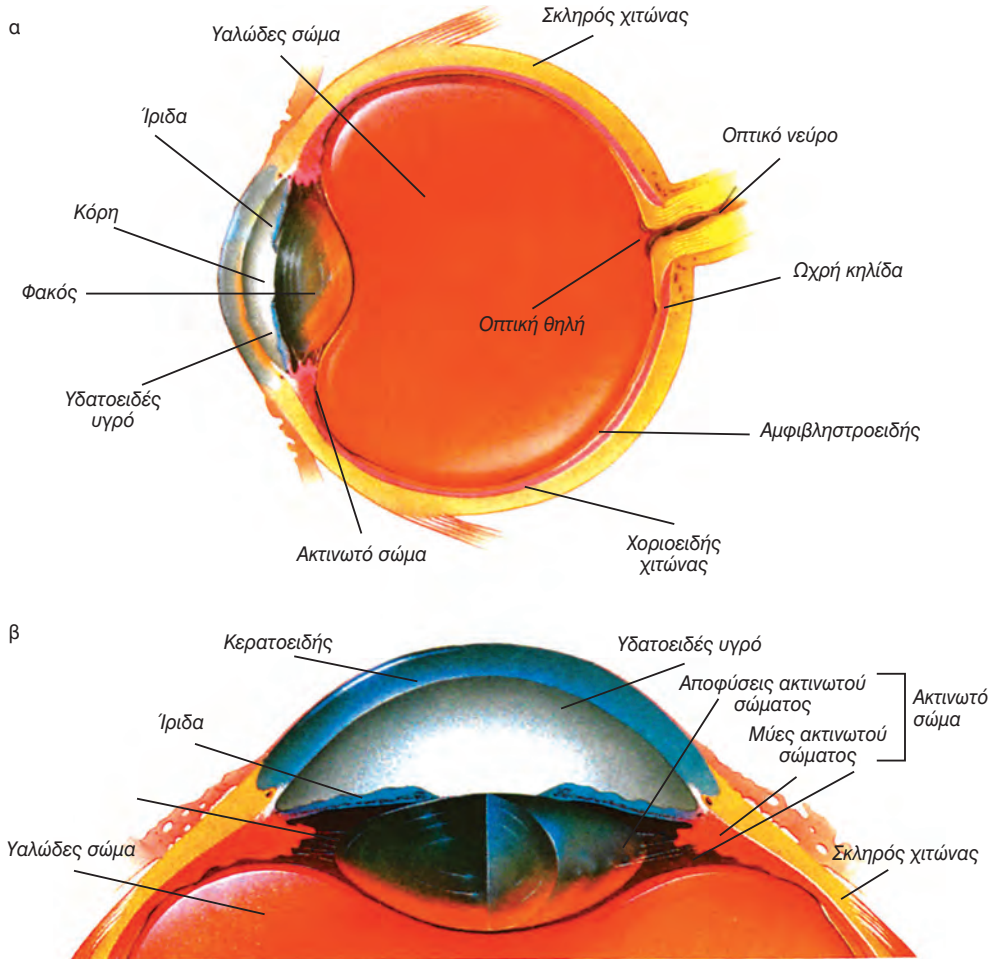
Ο οφθαλμικός βολβός (εικ. 10.1α), έχει σχήμα πεπλατυσμένης σφαίρας και διάμετρο, στον ενήλικα, περίπου 2,5 cm. Αποτελείται από τρεις χιτώνες, το σκληρό, το χοριοειδή και τον αμφιβληστροειδή.

Ο **σκληρός χιτώνας** (λευκό του ματιού) βρίσκεται εξωτερικά και είναι ένα σκληρό ελαστικό στρώμα από πυκνό συνδετικό ιστό. Το πρόσθιο τμήμα του σκληρού, ο **κερατοειδής**, είναι διαφανές με μεγάλη κυρτότητα. Ο **χοριοειδής χιτώνας** βρίσκεται εσωτερικά του σκληρού, περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό αγγείων και περιέχει χρωστικές, που απορροφούν τις ακτίνες φωτός εμποδίζοντας την ανάκλασή τους μέσα στο μάτι. Ο **αμφιβληστροειδής** είναι ο εσωτερικός χιτώνας και περιλαμβάνει τα φωτοϋποδεκτικά κύτταρα.

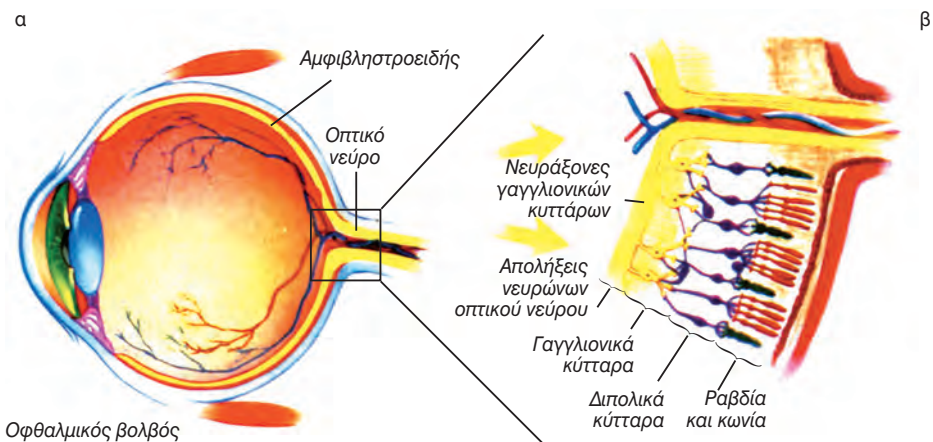
Το πρόσθιο τμήμα του χοριοειδούς σχηματίζει την **ίριδα**, η οποία περιέχει λείους μυς, που ρυθμίζουν το εύρος

μίας οπής στο κέντρο της (κόρη του οφθαλμού). Ακριβώς πίσω από το σημείο σύνδεσης του λευκού του ματιού με τον κερατοειδή ο χοριοειδής γίνεται παχύτερος σχηματίζοντας μία δομή, το **ακτινωτό σώμα** (εικ. 10.1 β). Ο **κρυσταλλοειδής φακός** βρίσκεται πίσω από την κόρη του οφθαλμού και συνδέεται με το ακτινωτό σώμα μέσω λείων μυών (ακτινωτοί μύες). Η κοιλότητα που σχηματίζεται ανάμεσα στο φακό την **ίριδα**, και στον κερατοειδή είναι γεμάτη με ένα διαφανές υγρό, το **υδατοειδές υγρό**, ενώ αυτή που σχηματίζεται πίσω από το φακό είναι γεμάτη με ένα παχύρρευστο υγρό, το **υαλώδες σώμα**.

Ο αμφιβληστροειδής (εικ. 10.2α) περιέχει τροποποιημένα νευρικά κύτταρα, οι απολήξεις των οποίων ονομάζονται **ραβδία** και **κωνία** (εικ. 10.2β) και περιέχουν φωτοευαίσθητες χρωστικές. Τα ραβδία είναι πολυάριθμα (150×10^6) και εντοπίζονται κυρίως στην περιφέρεια του αμφιβληστροειδούς.



εικ 10.1 α. Οφθαλμικός βολβός σε διατομή
β. Πρόσθιο τμήμα οφθαλμικού βολβού



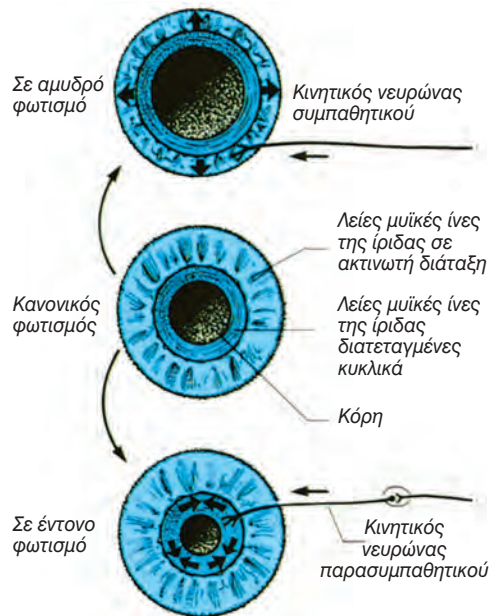
εικ. 10.2 Ανατομία αμφιβληστροειδούς χιτώνα

Τα κωνία είναι λιγότερα σε αριθμό (3×10^6) από τα ραβδία και εντοπίζονται στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς και κυρίως στην **ωχρή κηλίδα**. Τα ραβδία και τα κωνία σχηματίζουν συνάψεις με διπολικά νευρικά κύτταρα (εικ. 10.1). Αυτά στη συνέχεια συνδέονται με άλλα νευρικά κύτταρα, των οποίων οι αποφυάδες σχηματίζουν το **οπτικό νεύρο**. Το οπτικό νεύρο εξέρχεται από ένα άνοιγμα του αμφιβληστροειδούς, την **οπτική θηλή**.

Έλεγχος έντασης του εισερχόμενου φωτός και εστίαση

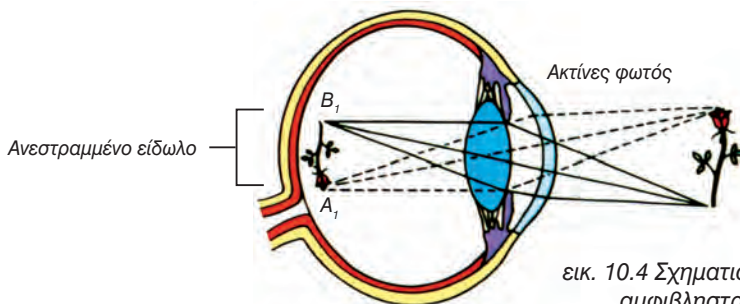
Στην ίριδα υπάρχουν λείες μυϊκές ίνες, οι οποίες μεταβάλλουν τη διάμετρο της κόρης του οφθαλμού και συνεπώς την ένταση του φωτός που φτάνει στα φωτοευαίσθητα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς. Το έντονο φως προκαλεί, αντανακλαστικά, τη μείωση της διαμέτρου της κόρης του οφθαλμού, ενώ, αντίθετα, το ασθενές φως την αύξηση (εικ. 10.3).

Η υψηλής ευκρίνειας όραση εξαρτάται από τον ακριβή σχηματισμό του ειδώλου του παρατηρούμενου αντικειμένου πάνω στον αμφιβληστροειδή. Για να γίνει εστίαση του αντικειμένου, είναι απαραίτητο οι ακτίνες του φωτός που εισέρχονται στον οφθαλμό να διαθλαστούν (εικ. 10.4). Η γωνία διάθλασης των ακτίνων εξαρτάται από την απόσταση του αντικειμένου από τον αμφιβληστροειδή. Η διάθλαση του φωτός επιτυγχάνεται με τη διέλευση των ακτίνων από τον κερατοειδή, το υδατοειδές υγρό, τον κρυσταλλοειδή φακό και το



εικ 10.3 Μεταβολές στο εύρος της κόρης του οφθαλμού με μεταβολές στην ένταση του φωτός

υαλώδες σώμα (διαθλαστική συσκευή του οφθαλμού). Για την εστίαση αντικειμένων που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 6 m είναι απαραίτητη η αύξηση της κυρτότητας του κρυσταλλοειδούς φακού, και αυτό επιτυγχάνεται με σύσπαση των μυών του ακτινωτού σώματος. Η ικανότητα μεταβολής της κυρτότητας του κρυσταλλοειδούς φακού ονομάζεται **προσαρμογή**. Το είδωλο σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή ανεστραμμένο (εικ. 10.4). Μαθαίνουμε όμως και από τις εμπειρίες να βλέπουμε τα είδωλα ανορθωμένα.



εικ. 10.4 Σχηματισμός ειδώλου στον αμφιβληστροειδή χιτώνα

Γνωρίζετε ότι:

Η μικρότερη απόσταση στην οποία όταν βρίσκεται ένα αντικείμενο ο οφθαλμός έχει την ικανότητα να εστιάζει με ευκρίνεια ονομάζεται εγγύς σημείο όρασης. Για τα παιδιά το εγγύς σημείο όρασης βρίσκεται σε απόσταση 7-9 cm από τον οφθαλμό, στους εφήβους στα 15-20 cm, ενώ σε άτομα ηλικίας 60 ετών στα 80 περίπου cm.

Προβλήματα που αφορούν την εστίαση

Όταν οι μύες του ακτινωτού σώματος λειτουργούν κανονικά και ο κρυσταλλοειδής φακός διατηρεί την ελαστικότητά του, τότε ανεξάρτητα από την απόσταση (αρκεί να μην είναι μικρότερη από το εγγύς σημείο όρασης) στην οποία βρίσκεται το αντικείμενο, το είδωλό του σχηματίζεται με ακρίβεια στον αμφιβληστροειδή χιτώνα.

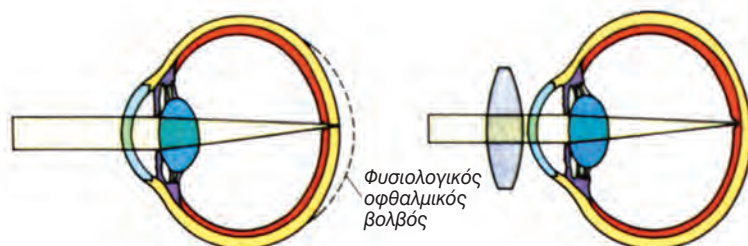
Ο κρυσταλλοειδής φακός με την πάροδο του χρόνου χάνει την ελαστικότητά του, και στην ηλικία των 45-50 ετών δεν μπορεί να αυξήσει την κυρτότητά του. Έτσι επιτρέπει την εστίαση μόνο μακρινών αντικειμένων (πρεσβυωπία). Η χρήση διορθωτικών φακών επιτρέπει στα άτομα που πάσχουν από πρεσβυωπία να εστιάζουν και στα αντικείμενα που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση (π.χ. τα γράμματα της εφημερίδας που διαβάζουν).

Προβλήματα στην εστίαση προκύπτουν και από ανωμαλίες στο σχήμα του οφθαλμικού βολβού. Όταν ο βολβός έχει μεγαλύτερη από το φυσιολογικό προσθοπίσθια διάμετρο, τα είδωλα σχηματίζονται σε επίπεδο μπροστά από τον αμφιβληστροειδή (μυωπία). Αν, αντίθετα, η διάμετρος είναι μικρότερη από τη φυσιολογική, τα είδωλα σχηματίζονται σε επίπεδο πίσω από τον αμφιβληστροειδή (υπερμετρωπία). Και οι δύο αυτές παθολογικές καταστάσεις αντιμετωπίζονται με την τοποθέτηση κατάλληλων διορθωτικών φακών (γυαλιά ή φακοί επαφής), που διορθώνουν τα σφάλματα εστίασης.



Σε οφθαλμικό βολβό με μεγάλη προσθोπίσθια διάμετρο το είδωλο μακρινού αντικειμένου σχηματίζεται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή.

Αμφίκοιλοι φακοί επιτρέπουν την όραση μακρινών αντικειμένων.



Σε οφθαλμικό βολβό με μικρή προσθοπίσθια διάμετρο το είδωλο κοντινού αντικειμένου σχηματίζεται πίσω από τον αμφιβληστροειδή.

Οι αμφίκυρτοι φακοί επιτρέπουν την όραση κοντινών αντικειμένων.

Γλαύκωμα

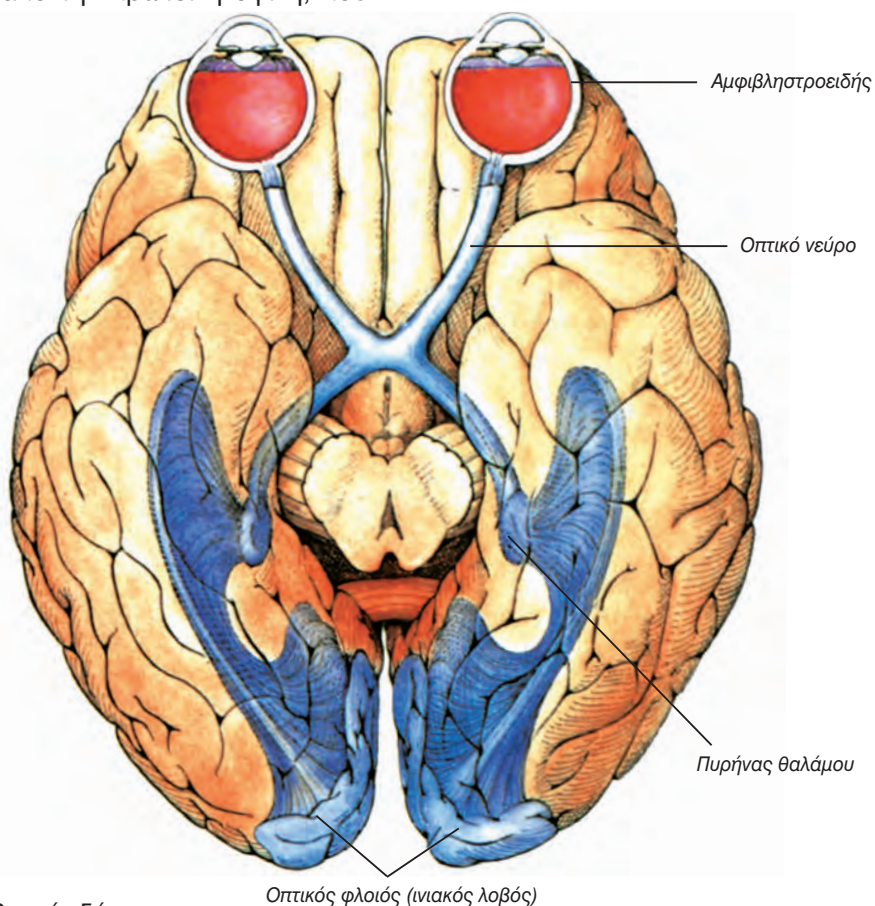
Το γλαύκωμα είναι μία παθολογική κατάσταση, που εμφανίζεται συνήθως σε άτομα με ηλικία μεγαλύτερη των 35 ετών. Οφείλεται στο μειωμένο ρυθμό απομάκρυνσης του υδατοειδούς υγρού σε σχέση με το ρυθμό παραγωγής του. Αποτέλεσμα της ανωμαλίας αυτής είναι η συσσώρευση υδατοειδούς υγρού στο χώρο ανάμεσα στον κερατοειδή και στον κρυσταλλοειδή φακό, που οδηγεί στην αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η πίεση που ασκείται στα τοιχώματα του οφθαλμικού βολβού συμπιέζει τα αγγεία του χοριοειδούς χιτώνα με αποτέλεσμα αυτά να μη μεταφέρουν επαρκείς ποσότητες οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών στα ραβδία και στα κωνία. Αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση στις νευρικές ίνες του οπτικού νεύρου, με αποτέλεσμα τη σταδιακή απώλεια της όρασης. Το γλαύκωμα είναι μία ασθένεια που μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα με τη μέτρηση της πίεσης του οφθαλμού.

Βιοχημεία της όρασης

Οι ακτίνες του φωτός φτάνουν και εστιάζονται στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, αφού διέλθουν από τη διαθλαστική συσκευή του οφθαλμού. Τα ραβδία και τα κωνία περιέχουν χρωστικές που διασπώνται μετά την απορρόφηση φωτεινής ενέργειας.

Τα ραβδία είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στη φωτεινή ακτινοβολία και είναι υπεύθυνα για την όραση σε συνθήκες χαμηλής έντασης φωτός. Στις συνθήκες αυτές τα αντικείμενα που γίνονται αντιληπτά με τη βοήθεια των ραβδίων, εμφανίζονται θολά, δίχως σαφή όρια και σε αποχρώσεις του γκριζου. Στα ραβδία περιέχεται η φωτοευαίσθητη χρωστική **ροδοψίνη**. Η ροδοψίνη αποτελείται από την πρωτεΐνη οψίνη, που

είναι συνδεδεμένη με μία χρωστική παράγωγο της βιταμίνης Α, τη ρετινίνη. Όταν η ροδοψίνη απορροφήσει φωτεινή ενέργεια τελικά διασπάται σε οψίνη και ρετινίνη. Η διάσπαση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νευρικής ώσης, η οποία μεταφέρεται μέσω του οπτικού νεύρου στον εγκέφαλο (ινιακός λοβός) (εικ. 10.5). Η οψίνη και η ρετινίνη με κατανάλωση ATP μετατρέπονται σε ροδοψίνη. Η επανασύνθεση της ροδοψίνης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για να μπορέσουν τα ραβδία να αντιδράσουν και πάλι στη φωτεινή ακτινοβολία. Η σύνθεση της ροδοψίνης απαιτεί περισσότερο χρόνο από τη διάσπασή της και επιταχύνεται σε χαμηλές εντάσεις φωτός.



εικ. 10.5 Οπτική οδός

Τα κωνία, που εντοπίζονται κυρίως στην ωχρή κηλίδα, διεγείρονται μόνο σε συνθήκες επαρκούς φωτισμού και μας επιτρέπουν να διακρίνουμε τα χρώματα και τις λεπτομέρειες ενός αντικείμενου. Η φωτοευαίσθητη χρωστική των κωνίων είναι η **ιωδοψίνη**. Η χρωστική αυτή είναι λιγότερο ευαίσθητη στη φωτεινή ακτινοβολία από τη ροδοψίνη. Απαιτεί γι' αυτό το λόγο μεγαλύτερη ένταση φωτός, για να διασπαστεί και να προκαλέσει τη δημιουργία νευρικής ώσης. Στα κωνία περιέχονται τρεις διαφορετικοί τύποι ιωδοψίνης, οι οποίοι παρουσιάζουν μέγιστο απορρόφησης σε τρεις συγκεκριμένες περιοχές του ορατού φάσματος, και αντιστοιχούν στα χρώματα κυανό, πράσινο και κόκκινο. Σύμφωνα με την τριχρωματική θεωρία της όρασης, η διέγερση ενός μόνο τύπου κωνίων ερμηνεύεται από

τον εγκέφαλο ως κυανό, πράσινο ή κόκκινο χρώμα. Τα υπόλοιπα χρώματα γίνονται αντιληπτά από την ταυτόχρονη διέγερση σε συγκεκριμένο ποσοστό κωνίων και από τις τρεις ομάδες. Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που μπορεί να ανιχνευτεί από τον ανθρώπινο οφθαλμό εντοπίζεται στην περιοχή των 400-700 nm περίπου (ορατό).



Γνωρίζετε ότι:

Δίαιτα φτωχή σε βιταμίνη Α έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία όρασης σε χαμηλές εντάσεις φωτός (νυχταλωπία).



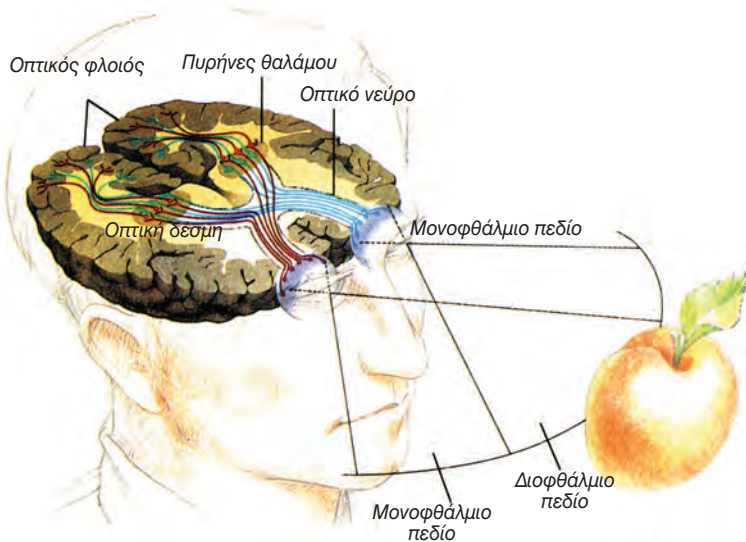
Μεταμόσχευση κερατοειδούς

Η καταστροφή του κερατοειδούς χιτώνα συνεπάγεται τύφλωση, ακόμα και στην περίπτωση που τα υπόλοιπα τμήματα της διαθλαστικής συσκευής του οφθαλμού και ο αμφιβληστροειδής λειτουργούν φυσιολογικά. Ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η αντικατάσταση του κατεστραμμένου κερατοειδούς με αντίστοιχου μεγέθους κερατοειδή από άλλο άτομο δότη (μεταμόσχευση κερατοειδούς). Επειδή στον κερατοειδή δεν υπάρχουν αιμοφόρα αγγεία, για να μεταφέρουν λευκά αιμοσφαίρια, το μόσχευμα σπάνια απορρίπτεται, και έτσι είναι δυνατή η μεταμόσχευσή του από δότη που δεν έχει καμία συγγένεια με το δέκτη.



Στερεοσκοπική όραση

Αν και το είδωλο που σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή έχει μόνο δύο διαστάσεις, ο άνθρωπος είναι σε θέση να έχει μία τρισδιάστατη αντίληψη του αντικειμένου. Αυτό οφείλεται στη θέση των οφθαλμών, που απέχουν 6-7 cm μεταξύ τους. Κάθε αντικείμενο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 6m παρατηρείται από διαφορετική οπτική γωνία και σχηματίζει ελαφρώς διαφορετικά είδωλα στους δύο οφθαλμούς. Στον εγκέφαλο φτάνουν δύο διαφορετικές πληροφορίες για το ίδιο αντικείμενο. Εκεί συνδυάζονται, συντίθενται και ερμηνεύονται. Το αποτέλεσμα των διεργασιών αυτών είναι η τρισδιάστατη αντίληψη του χώρου.



Ακοή

Το αυτί είναι υπεύθυνο για την αίσθηση της ακοής και την αίσθηση της ισορροπίας. Αποτελείται από τρία μέρη: το εξωτερικό, το μέσο και το εσωτερικό αυτί. Τα υποδεκτικά όργανα για τη λειτουργία της ακοής και της ισορροπίας εντοπίζονται στο εσωτερικό αυτί και αποτελούνται κυρίως από τριχοφόρα κύτταρα.

Εξωτερικό και μέσο αυτί

Το εξωτερικό αυτί αποτελείται από δύο τμήματα, το **πτερύγιο** και τον **ακουστικό πόρο**. Η είσοδος του ακουστικού πόρου είναι επενδυμένη με τριχίδια και με πολυάριθμα κύτταρα, που εκκρίνουν **κυψελίδα**. Τα τριχίδια και η κυψελίδα εμποδίζουν την είσοδο σκόνης και οργανισμών στο αυτί. Το πτερύγιο συλλέγει του ήχους και τους κα-

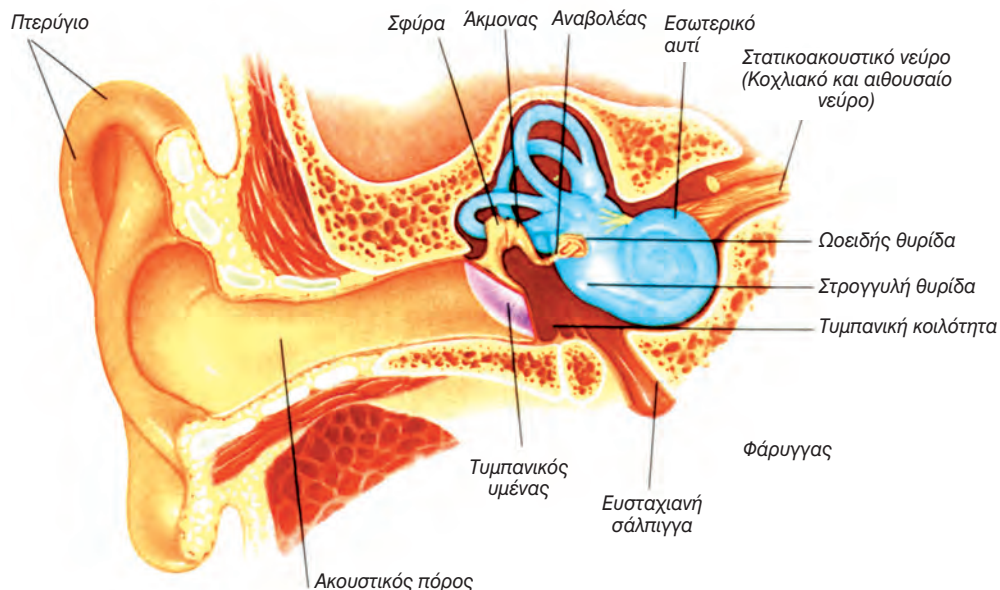
τευθύνει προς τον ακουστικό πόρο. Οι ήχοι στο τέλος του ακουστικού πόρου συναντούν τον **τυμπανικό υμένα**, τον οποίο θέτουν σε παλμική κίνηση (εικ. 10.6).

Το μέσο αυτί αποτελείται από την τυμπανική κοιλότητα, τον τυμπανικό υμένα και τρία ακουστικά οστάρια: τη **σφήρα**, τον **άκμονα** και τον **αναβολέα**. Η τυμπανική κοιλότητα είναι γεμάτη με αέρα και χωρίζει το εξωτερικό από το εσωτερικό αυτί. Στην τυμπανική κοιλότητα καταλήγει η **ευσταχιανή σάλπιγγα**, ένας σωλήνας που συνδέει το μέσο αυτί με το ρινοφάρυγγα. Η ευσταχιανή

σάλπιγγα βοηθά στη διατήρηση ίσης πίεσης στις δύο πλευρές του τυμπανικού υμένα, κάτι που είναι απαραίτητο για τη σωστή ακοή.

Τα ακουστικά οστάρια μεταδίδουν τις παλμικές κινήσεις του τυμπανικού υμένα στο εσωτερικό αυτί.

Η σφήρα, που βρίσκεται σε επαφή με τον τυμπανικό υμένα, μεταδίδει, μέσω του άκμονα, τις παλμικές κινήσεις στον αναβολέα. Αυτός συνδέεται με την **ωοειδή μεμβράνη**, που καλύπτει ένα άνοιγμα, την **ωοειδή θυρίδα**, στη βάση του κοχλίου.



εικ. 10.6 Δομή του αυτιού

Εσωτερικό αυτί - μηχανισμός της ακοής

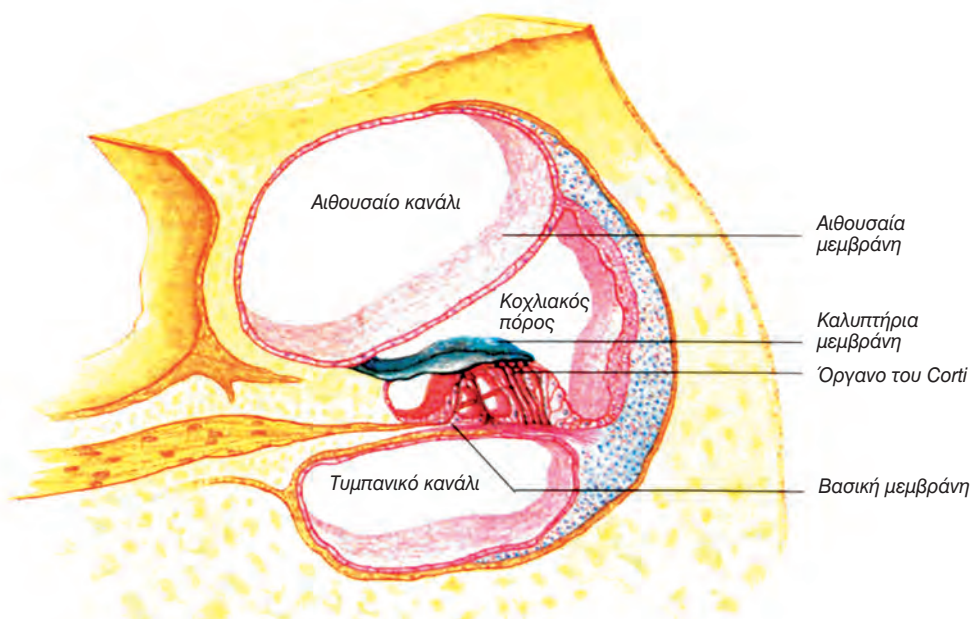
Το εσωτερικό αυτί αποτελείται από τον κοχλία, την αίθουσα και τους τρεις ημικύκλιους σωλήνες. Ο **κοχλίας** έχει σχήμα κελύφους σαλιγκαριού. Εσωτερικά και σε όλο το μήκος του υπάρχουν τρία κανάλια, το **αιθουσαίο**, το **τυμπανικό** και ο **κοχλιακός πόρος** (εικ. 10.7α). Τα κανάλια χωρίζονται μεταξύ

τους με μεμβράνες και είναι γεμάτα με λέμφο. Το αιθουσαίο κανάλι ενώνεται στην κορυφή του κοχλίου με το τυμπανικό (εικ. 10.7γ). Το υποδεκτικό όργανο της ακοής είναι το **όργανο του Corti**, που εντοπίζεται στον κοχλία και αποτελείται κυρίως από ειδικά τριχοφόρα κύτταρα (μηχανοϋποδοχείς) (εικ. 10.7β). Τα κύτταρα αυτά βρίσκονται κατά μήκος του κάτω τοιχώματος του κοχλιακού πόρου (βασική μεμβράνη).

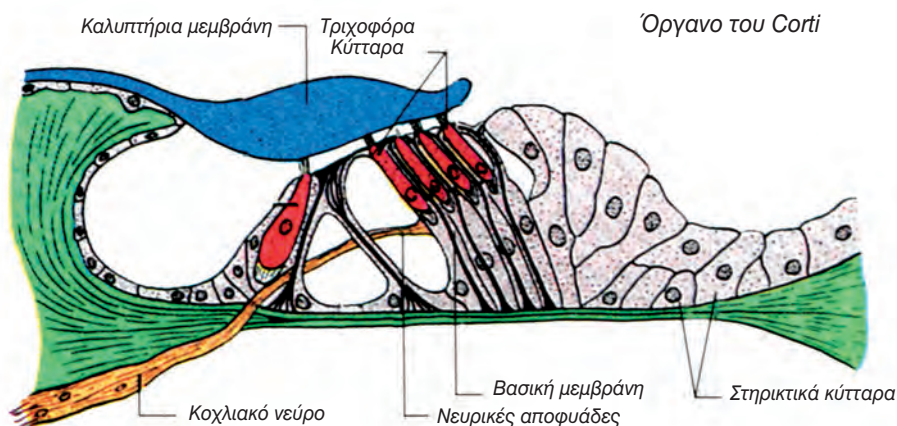
Όταν η ωοειδής θυρίδα τεθεί σε παλμική κίνηση, μεταβιβάζει τις κινήσεις αρχικά στη λέμφου του αιθουσαίου και στη συνέχεια στη λέμφου του τυμπανικού καναλιού. Τελικά, προκαλούνται δονήσεις στη βασική μεμβράνη, εξαιτίας των οποίων διεγείρονται τα ειδικά τριχοφόρα κύτταρα στο όργανο

του Corti. Από αυτά ξεκινούν νευρικές ώσεις, οι οποίες φτάνουν μέσω του κοχλιακού νεύρου στο φλοιό του εγκεφάλου (κροταφικός λοβός) και ερμηνεύονται ως ήχος. Οι κινήσεις της λέμφου τελικά εξαλείφονται με κατάλληλες κινήσεις της μεμβράνης της στρογγυλής θυρίδας.

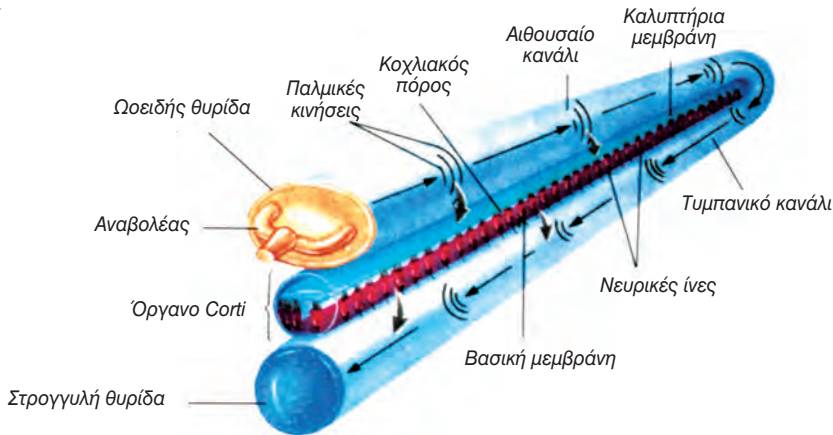
α



β



Υ



εικ. 10.7 α. Κοχλίας του αυτιού σε διατομή
β. Όργανο του Corti
γ. Μετάδοση παλμικών κινήσεων στον κοχλία



Ήχοι

Οι ήχοι παράγονται από σώματα που πάλλονται. Μεταδίδονται με τη μορφή ηχητικών κυμάτων, με τη βοήθεια κάποιου μέσου όπως ο αέρας ή το νερό. Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα είναι 340 m/sec.

Τα χαρακτηριστικά ενός ήχου είναι η ένταση και η συχνότητα. Το ανθρώπινο αυτί είναι σε θέση να αντιληφθεί ήχους συχνότητας 16 - 20.000 Hz. Η ελάχιστη ένταση του ήχου που ανιχνεύεται εξαρτάται από τη συχνότητά του (στα 1.000 Hz είναι 4 dB). Παρατεταμένη έκθεση σε ήχους μεγάλης έντασης έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή των βλεφαρίδων των τριχοφόρων κυττάρων του οργάνου του Corti και κώφωση.





Ισορροπία

Οι υποδοχείς της ισορροπίας είναι οι ακουστικές ακρολοφίες και οι ακουστικές κηλίδες, οι οποίες βρίσκονται στις βάσεις των ημικύκλιων σωλήνων και στην αίθουσα αντίστοιχα.

Οι **ακουστικές ακρολοφίες** αποτελούνται από τριχοφόρα κύτταρα, οι βλεφαρίδες των οποίων είναι στερεωμένες σε ζελατινώδη ουσία (εικ. 10.8α). Η ουσία αυτή κατά την περιστροφική κίνηση της κεφαλής κινείται λόγω μετατόπισης της λέμφου στους ημικύκλιους σωλήνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κάμψη των βλεφαρίδων των τριχοφόρων κυττάρων και τη δημιουργία νευρι-

κής ώσης (εικ. 10.8β).

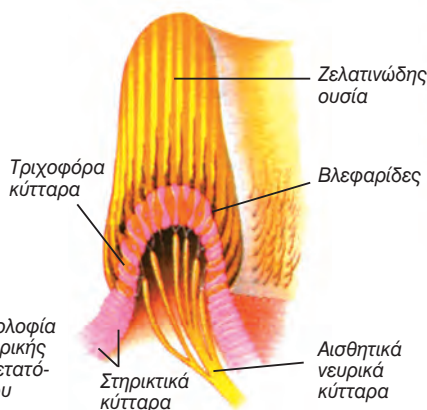
Οι βλεφαρίδες των τριχοφόρων κυττάρων των **ακουστικών κηλίδων** είναι και αυτές στερεωμένες σε ζελατινώδη ουσία, πάνω στην οποία υπάρχουν κρύσταλλοι ανθρακικού ασβεστίου (ωτόλιθοι) (εικ. 10.9α). Όταν το σώμα δε μετακινείται, οι ωτόλιθοι ηρεμούν. Κατά την κάμψη της κεφαλής ή κατά την επιτάχυνση του σώματος οι ωτόλιθοι μετακινούνται, προκαλούν κάμψη στις βλεφαρίδες και δημιουργείται νευρική ώση (εικ. 10.9β).

Οι νευρικές ώσεις από τις ακουστικές ακρολοφίες και τις ακουστικές κηλίδες μεταφέρονται μέσω του αιθουσαίου νεύρου, αρχικά, στον προμήκη και, τελικά, στην παρεγκεφαλίδα, η οποία ρυθμίζει αντανακλαστικά την ισορροπία του σώματος.

Όσφρηση και γεύση

Οι αισθήσεις της γεύσης και της όσφρησης μας δίνουν τη δυνατότητα να αντιληφθούμε και να διακρίνουμε την πληθώρα των χημικών μορίων που βρίσκονται στο περιβάλλον μας (αέρας, τροφή). Οι υποδοχείς της όσφρησης και της γεύσης είναι χημειούποδοχείς και διεγείρονται από χημικές ουσίες. Οι δύο αυτές αισθήσεις συνδέονται λειτουργικά και μας βοηθούν μαζί με την όραση στην επιλογή της τροφής.

α

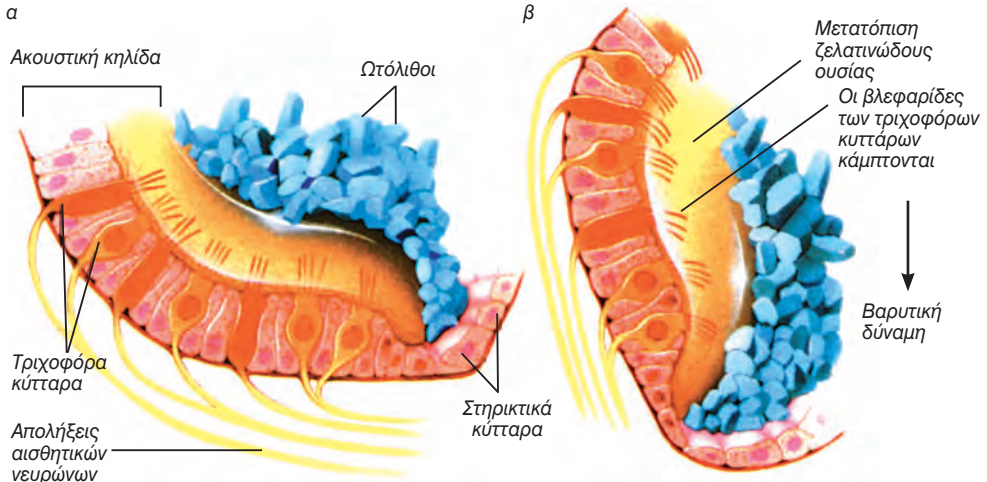


εικ. 10.8

α. Ακουστική ακρολοφία
β. Δημιουργία νευρικής ώσης από τη μετατόπιση της λέμφου

β

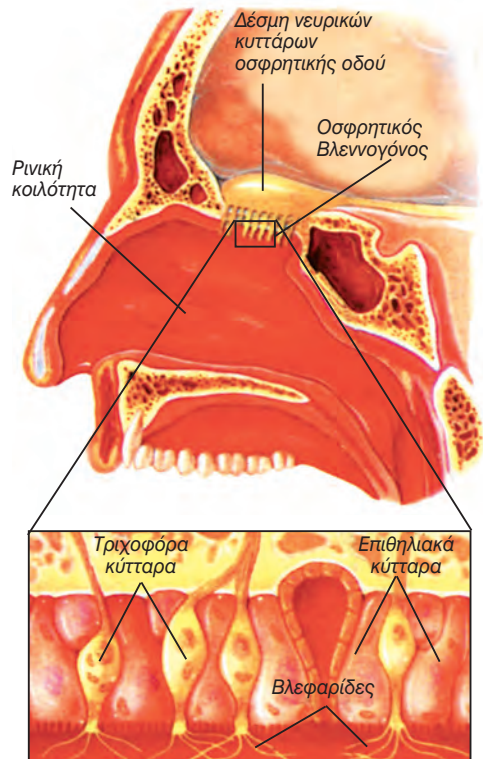




εικ. 10.9 α. Ακουστική κηλίδα β. Μετατόπιση των ωτολίων κατά την κάμψη του κεφαλιού

Το αισθητήριο της **όσφρησης** είναι ο **οσφρητικός βλεννογόνος**, που καλύπτει εσωτερικά το πάνω τμήμα της ρινικής κοιλότητας. Έχει επιφάνεια περίπου 5 cm² και αποτελείται από επιθηλιακά κύτταρα και υποδοκτικά τριχοφόρα κύτταρα, οι βλεφαρίδες των οποίων προεκβάλλουν στη ρινική κοιλότητα. Οι χημικές ουσίες που εισέρχονται στη ρινική κοιλότητα σε αέρια μορφή διαλύονται στα υγρά που περιβάλλουν τις βλεφαρίδες και έρχονται σε επαφή με αυτές, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νευρικής ώσης. Οι νευρικές ώσεις μεταφέρονται, μέσω του **οσφρητικού νεύρου**, στο κέντρο της όσφρησης στη βάση του κροταφικού λοβού (εικ. 10.10).

Υπάρχουν ομάδες υποδοχέων που αναγνωρίζουν μία ή περισσότερες ουσίες και μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε, με διαφορετική ευαισθησία, μεγάλη ποικιλία οσμηρών ουσιών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ύστερα από την επίδραση της συγκεκριμένης ουσίας, για ορισμένο χρόνο, η αίσθηση της όσφρησης μειώνεται ή χάνεται (εξοικείωση υποδοχέα). Οι υποδοχείς της όσφρησης διατηρούν όμως την ικανότητά τους να ανιχνεύουν άλλες οσμηρές ουσίες.



εικ. 10.10 Χημειούποδοχείς στον οσφρητικό βλεννογόνο. Οσφρητικός βλεννογόνος.

Τα ειδικά όργανα της γεύσης είναι οι **γευστικοί κάλυκες**. Βρίσκονται κυρίως στις αναδιπλώσεις του βλεννογόνου της γλώσσας (γευστικές θηλές) και, σε μικρότερους αριθμούς, στον ουρανίσκο και στο φάρυγγα. Οι γευστικοί κάλυκες αποτελούνται από στηρικτικά και ειδικά υποδεκτικά τριχοφόρα κύτταρα (50-150 ανά κάλυκα) (εικ. 10.11δ).

Οι χημικές ουσίες, για να ανιχνευτούν, πρέπει να διαλυθούν πρώτα στο σάλιο. Αυτό αιτιολογεί την αδυναμία μας να αντιληφθούμε τη γεύση ξηράς τροφής, όταν στη γλώσσα δεν υπάρχει σάλιο. Η επαφή των διαλυμένων χημικών ενώσεων με τις βλεφαρίδες των υποδεκτικών κυττάρων έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νευρικής ώσης, η οποία, μέσω της γευστικής οδού, μεταφέρεται αρχικά στο θάλαμο και καταλήγει στο κέντρο της γεύσης (βρεγματικός λοβός).

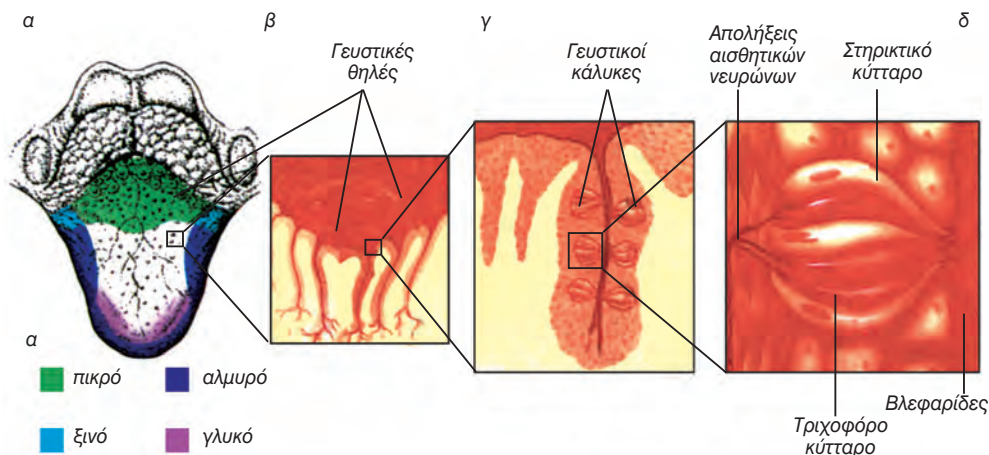
Πιστεύεται ότι υπάρχουν τέσσερις, τουλάχιστον, ομάδες υποδοχέων που είναι υπεύθυνες για την ανίχνευση των τεσσάρων βασικών γεύσεων: του γλυκού, του πικρού, του ξινού και του αλμυρού. Κύτταρα της καθεμίας από τις ομάδες των υποδοχέων βρίσκονται σε υψηλή συγκέντρωση σε συγκεκριμένες περιοχές της γλώσσας (εικ.

10.11α). Όπως και στην όσφρηση, η πολυπλοκότητα των γευστικών αισθημάτων είναι το αποτέλεσμα διέγερσης μιας ή περισσότερων ομάδων γευστικών υποδοχέων.

Οι υποδοχείς της γεύσης εξοικειώνονται ταχύτατα με τις χημικές ενώσεις που ανιχνεύουν. Η «απώλεια της γεύσης» μπορεί να αποφευχθεί, αν η τροφή μετακινείται σε όλη την επιφάνεια της γλώσσας, έτσι ώστε να διεγείρει διαφορετικούς, κάθε φορά, υποδοχείς.

Γνωρίζετε ότι:

Ο ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει κατά τη γέννησή του περίπου 10.000 γευστικούς κάλυκες, ο αριθμός των οποίων μειώνεται αισθητά μετά την ηλικία των 50 ετών. Παρόμοια μείωση παρατηρείται και στον αριθμό των υποδοχέων της όσφρησης, οι οποίοι επιπλέον γίνονται λιγότερο ευαίσθητοι στις οσμές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ηλικιωμένα άτομα να βρίσκουν τα φαγητά άγευστα και άοσμα.



εικ. 10.11 Γευστικές θηλές, γευστικοί κάλυκες



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι υποδοχείς είναι ειδικά διαμορφωμένα κύτταρα, που έχουν την ικανότητα να ανιχνεύουν τις μεταβολές του περιβάλλοντος. Βρίσκονται διάσπαρτοι κυρίως στο δέρμα ή σε ομάδες στα αισθητήρια όργανα.

Στο δέρμα και σε εσωτερικά όργανα, όπως οι τένοντες και οι μύες, βρίσκονται υποδοχείς για τις αισθήσεις του πόνου, της αφής της πίεσης και της θερμοκρασίας. Οι νευρικές ώσεις μεταφέρονται με τα αισθητικά νεύρα στο κέντρο των γενικών αισθήσεων (βρεγματικός λοβός), όπου και ερμηνεύονται.

Ο οφθαλμός είναι το αισθητήριο της όρασης. Ο κερατοειδής χιτώνας, το υδατοειδές υγρό, ο κρυσταλλοειδής φακός και το υαλώδες σώμα βοηθούν στην εστίαση των φωτεινών ακτίνων στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, που επενδύει το εσωτερικό του οφθαλμικού βολβού. Στον αμφιβληστροειδή βρίσκονται τα κωνία, που δίνουν τη δυνατότητα έγχρωμης όρασης κάτω από κανονικές συνθήκες επαρκούς φωτισμού, και τα ραβδία, που είναι υπεύθυνα για την ασπρόμαυρη όραση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Οι νευρικές ώσεις που δημιουργούνται στα κωνία και στα ραβδία μετά την πρόσπτωση της φωτεινής ακτινοβολίας μεταφέρονται, μέσω της οπτικής οδού, στον ινιακό λοβό, όπου και γίνεται αντιληπτό το αντικείμενο.

Οι υποδοχείς για την αίσθηση της ακοής και της ισορροπίας βρίσκονται στο εσωτερικό αυτί. Τα ηχητικά κύματα μεταφέρονται από το εξωτερικό αυτί στο μέσο και στη συνέχεια στον κοχλία, όπου προκαλούν μετατοπίσεις της λέμφου. Τα τριχοφόρα κύτταρα του οργάνου του Corti ερεθίζονται από τις μετατοπίσεις της λέμφου. Οι νευρικές ώσεις που δημιουργούνται μεταφέρονται μέσω του κοχλιακού νεύρου στον κροταφικό λοβό, όπου και ερμηνεύονται.

Οι υποδοχείς της ισορροπίας (ακουστικές ακρολοφίες και ακουστικές κηλίδες) ερεθίζονται από κινήσεις της κεφαλής ή του σώματος. Οι νευρικές ώσεις μεταφέρονται μέσω του αιθουσαίου νεύρου στην παρεγκεφαλίδα.

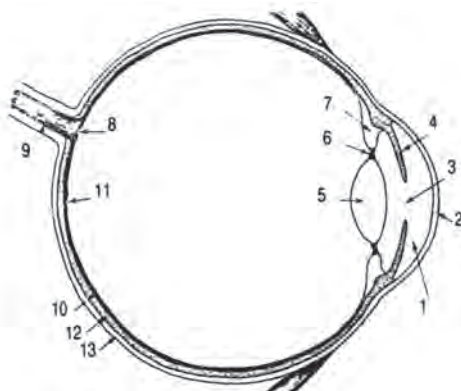
Τα αισθητήρια της γεύσης (γευστικοί κάλυκες) και της όσφρησης (όσφρητικοί βλεννογόνοι) περιέχουν κύτταρα που μπορούν να ανιχνεύσουν χημικές ενώσεις. Οι δύο αυτές αισθήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή της τροφής.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

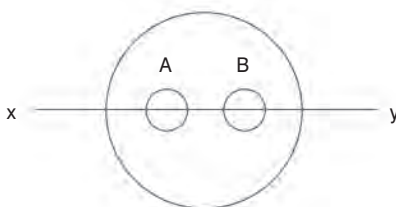
1. Να τοποθετήσετε στη σωστή σειρά τα τμήματα του οφθαλμού από τα οποία διέρχεται το φως πριν φτάσει στον αμφιβληστροειδή.
Κρυσταλλοειδής φακός, κερατοειδής, υαλώδες σώμα, υδατοειδές υγρό.
2. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα

	Φωτοευαίσθητη Χρωστική	Ένταση φωτός για τη διέγερσή τους	Όραση: Έγχρωμη/ ασπρόμαυρη	Περιοχή του αμφιβληστροειδή στην οποία εντοπίζονται
Ραβδία				
Κωνία				

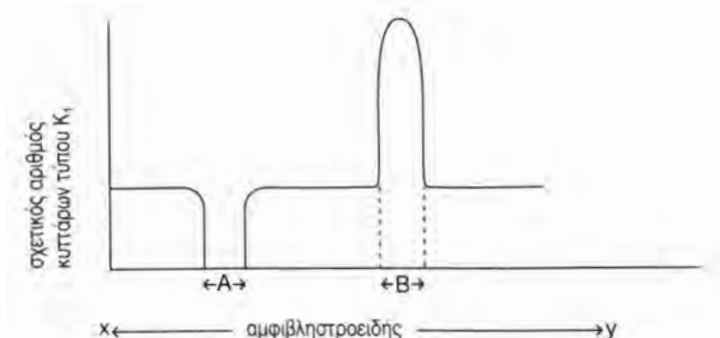
3. Να αναγνωρίσετε και να κατονομάσετε τα τμήματα (1 -13) του οφθαλμικού βολβού στο σχήμα.



4. Ποιος είναι ο ρόλος του τυμπανικού υμένα, της στρογγυλής και της ωοειδούς θυρίδας;
5. Να περιγράψετε το όργανο του Corti.
6. Ποια είναι τα υποδοκτικά κύτταρα για τις αισθήσεις της γεύσης και της όσφρησης;
7. Το πρόσθιο τμήμα του οφθαλμικού βολβού ονομάζεται:
 α. Κερατοειδής
 β. Ίρις
 γ. Αμφιβληστροειδής
 δ. Σκληρός
8. Ποιοι από τους υποδοχείς που βρίσκονται στα αισθητήρια όργανα των ειδικών αισθήσεων ανήκουν στην κατηγορία των μηχανοϋποδοχέων και ποιοι στους χημειοϋποδοχείς;
9. Ποιος είναι ο ρόλος της κυψελίδας, της ευσταχιακής σάλπιγγας και των ακουστικών οσθαρίων;
10. Ο Κυριάκος και ο Σάκης βρίσκονται στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου και παρακολουθούν ποδοσφαιρικό αγώνα. Για να διαπιστώσουν ποιο είναι το όνομα ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας, ξεφυλλίζουν το πρόγραμμα του αγώνα. Ποιες μεταβολές πραγματοποιούνται στον οφθαλμικό βολβό, για να εστιάσουν στο κείμενο του προγράμματος;
11. Υπάρχουν δύο τύποι φωτοευαίσθητων κυττάρων στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του οφθαλμού, τα K_1 και τα K_2 . Έγινε μία έρευνα που αφορούσε την κατανομή αυτών των κυττάρων κατά μήκος του οριζοντίου άξονα xy του αμφιβληστροειδούς (σχήμα).



Τα αποτελέσματα φαίνονται στην παρακάτω γραφική παράσταση, η οποία απεικονίζει την κατανομή των κυττάρων K_1 , κατά μήκος του άξονα xy .



α. Ονομάστε:

- Τα κύτταρα K_1
- Τα κύτταρα K_2
- Την περιοχή Α του αμφιβληστροειδούς
- Την περιοχή Β του αμφιβληστροειδούς.

12. Για να προστατεύσουμε την όρασή μας από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία συχνά χρησιμοποιούμε γυαλιά ηλίου. Σχεδιάστε το πρόσθιο τμήμα του οφθαλμού (ίριδα, κόρη), όπως φαίνεται σε ένα άτομο το οποίο δε φορά γυαλιά ηλίου και σε ένα άτομο το οποίο φορά γυαλιά ηλίου. Δυστυχώς στην αγορά κυκλοφορούν και κακής ποιότητας γυαλιά ηλίου τα οποία ενώ φαίνονται μαύρα, δεν απορροφούν την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία. Αιτιολογήστε γιατί το να φοράς κακής ποιότητας γυαλιά ηλίου είναι πιο επικίνδυνο από το να μη τα φοράς καθόλου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Να αναφέρετε τις πιθανές επιπτώσεις στην ακοή από την παραμονή σε χώρους με υπερβολική ένταση ήχου (κέντρα διασκέδασης, χώροι συναυλιών κ.ά.). Να βρείτε με ποιους τρόπους προστατεύονται οι εργαζόμενοι σε χώρους εργασίας με υψηλή ένταση ήχου. Να ερευνήσετε αν έχουν θεσμοθετηθεί ανώτατα επιτρεπτά όρια θορύβου, στους χώρους διασκέδασης και εργασίας. Να παρουσιάσετε την εργασία σας στην τάξη.
2. Συχνά, σε φωτογραφίες για τη λήψη των οποίων χρησιμοποιήθηκε «φλας» τα μάτια έχουν κόκκινο χρώμα. Πού κατά τη γνώμη σας οφείλεται αυτό; Να αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους οι σύγχρονες φωτογραφικές μηχανές μειώνουν το φαινόμενο των κόκκινων ματιών.